

基于热质耦合与移动边界的药材烘干模型

摘要

针对圆柱形中药材热风烘干过程，建立一维径向非线性热质耦合模型。以附件 1 的烘房温度和水分浓度作为时变 Robin 边界，分别代入附录 2-4 的物性关系；在问题 1-3 中对物理径向坐标 r 划分，在问题 4 中先令 $\xi = r/R(t)$ 、再对相对坐标 ξ 划分，并对半节点之间的径向区间作守恒积分。空间离散采用柱坐标有限体积通量平衡，时间离散采用后向欧拉启动、二阶后向差分推进，并在每个时间层用 Picard 迭代更新温度、含水率及物性。问题 4 由附件 2 分段线性构造动态半径，主模型保留坐标变换产生的几何输运项。计算网格与题目规定的输出网格分离：问题 1-3 使用 641 个径向节点，问题 4 使用 321 个相对坐标节点，结果再采样至题目规定的位置。

数值结果表明，1800 s 时中心与表面温度分别为 33.5753 °C 和 36.7856 °C，含水率分别为 2.5500 和 1.5102 kg/kg；3 h 时中心温度为 49.8495 °C，中心含水率为 1.7662 kg/kg。以全场最大含水率首次不超过 0.15 kg/kg 为终止条件，固定半径、附录 3 物性下的烘干时长为 57.5303 h；考虑附录 4 物性和实测收缩后为 52.6776 h，此时半径约 1.2000 cm。封闭系统守恒误差为 1.61e-15，空间、时间收敛检验均通过；省略问题 4 的几何输运项会把时长低估约 2.97%。模型能够解释中心最后达标及收缩缩短扩散路径的规律，并生成题目要求的四个完整结果文件。

关键词：药材烘干；热质耦合；有限体积法；BDF；移动边界

1 问题分析

1.1 任务分解

药材长 25 cm、初始半径 2 cm，可近似为轴对称长圆柱。问题 1 要求求出前 30 min 的温度场和含水率场；问题 2 将物性改为温度、含水率的函数并计算前 3 h；问题 3 沿用问题 2 模型，确定所有位置含水率均不高于 0.15 kg/kg 的时刻；问题 4 再加入附件 2 给出的半径收缩和附录 4 物性，重新计算干燥终点。四问的物理核心相同，适合建立统一求解器，仅切换物性、半径和终止条件。

1.2 主要困难

第一，柱坐标方程含 $1/r$ ，圆心不能直接套用普通差分；第二， $D(C, T)$ 呈指数变化，低含水率区会形成薄扩散层，离散系统非线性且刚性；第三，问题 4 的区域 $0 \leq r \leq R(t)$ 随时间变化，固定物理坐标节点会逐渐退出药材。为保证边界通量与内部通量符号一致，空间上采用守恒型有限体积法；为处理收缩域，采用 $\xi = r/R(t)$ 将其映射到固定区间。

1.3 求解路线与数据处理

附件 1 共有 241 个采样点，时间为 0–14400 s、间隔 60 s。在测量区间内对烘房温度 $T_a(t)$ 和水分浓度 $C_a(t)$ 作分段线性插值；4 h 后取 9000 s 以后数据均值

$$T_a^* = 50.0049\text{ }^\circ\text{C}, \quad C_a^* = 0.049994.$$

按温度偏差小于 $0.5\text{ }^\circ\text{C}$ 、水分浓度偏差小于 10^{-3} 且持续 30 min 的判据，稳定段约从 2.050 h 开始。附件 2 共有 145 个半径点，覆盖 0–72 h，问题 4 用分段线性函数 $R(t)$ 及各段斜率 $\dot{R}(t)$ 。边界与半径变化见图1。

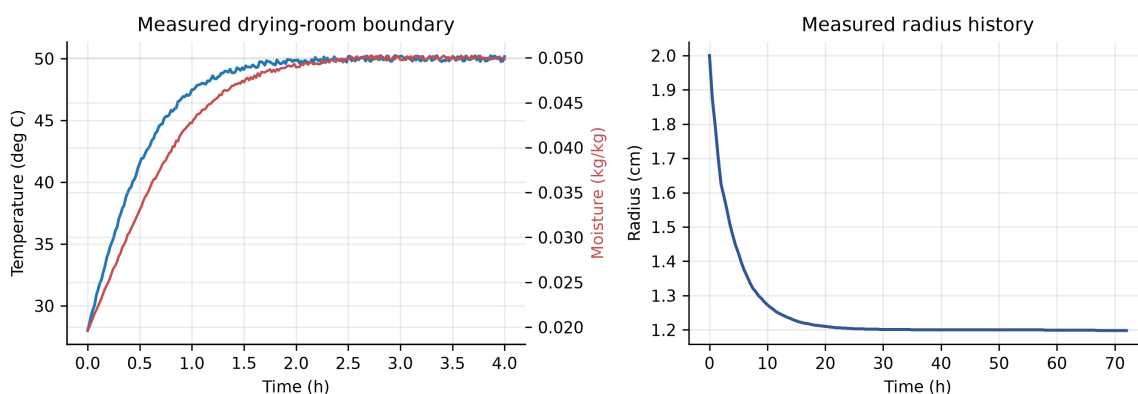


图 1: 烘房边界与药材半径的附件数据

2 模型假设

1. 药材为各向同性、轴对称的均匀圆柱；长度远大于半径，忽略端面附近的轴向温度和水分梯度。
2. 药材内部仅考虑导热与有效水分扩散；蒸发潜热、体积热源、化学反应和辐射换热并入经验参数误差。
3. 初始温度和干基含水率均匀，分别为 301.15 K 和 2.55 kg/kg。
4. 题目仅在附录 2 给出问题 1 的换热、传质系数，问题 2–4 沿用 $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ 与 $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$ 。
5. 附件 1 测量区间内作分段线性插值；烘房稳定后，环境温度和水分浓度取后段测量均值。
6. 问题 4 的收缩在径向均匀发生， $R(t)$ 由附件 2 分段线性插值；长度变化忽略。 $T(\xi, t), C(\xi, t)$ 表示在随径向网格运动的相对坐标下观察到的状态。

3 符号说明

表 1: 主要符号及有限体积下标约定

符号	含义	单位
r	问题 1-3 的物理径向坐标, $0 \leq r \leq R$	m
$R, R(t)$	固定半径、问题 4 的时变半径	m
ξ	问题 4 的相对坐标, $\xi = r/R(t) \in [0, 1]$	—
$T(r, t), C(r, t)$	药材温度、干基含水率	K, kg/kg
$T_a(t), C_a(t)$	烘房温度、烘房水分浓度	K, kg/kg
ρ, c_p, k, D	密度、比热容、导热系数、有效扩散系数	见题面
h, h_m	对流换热系数、对流传质系数	W/(m ² K), m/s
$r_i, r_{i\pm 1/2}$	r 坐标节点及其左右半节点	m
$\xi_i, \xi_{i\pm 1/2}$	ξ 坐标节点及其左右半节点	—
T_i, C_i	节点 i 处温度、含水率的离散值	K, kg/kg
$\Gamma_{i+1/2}$	界面传递系数, 热场取 k , 湿场取 D	W/(mK) 或 m ² /s
ω_i^r, ω_i^ξ	由相邻半节点区间积分得到的径向几何权重	m ² , —
$N, \Delta r, \Delta \xi$	区间数及 r, ξ 的网格间距	—, m, —
t_d	全场含水率达到阈值的时间	h

4 模型建立

药材热风烘干过程本质上是热量由烘房热风向药材内部传导、水分由药材内部向表面迁移蒸发的耦合非定常传递过程, 二者均严格遵循“微元内物理量的时间积累率等于各边界面通量的净流入率”之守恒原理。

4.1 直角坐标系下的守恒定律与本构方程

药材内部的热量传递与水分迁移具有高度的物理对偶性与数学对称性, 二者均由梯度驱动的通量本构关系和微元守恒原理共同确定。

首先, 在通量本构层面, 各向同性介质内的热流密度矢量 $\mathbf{q}$ 与水分扩散通量矢量 $\mathbf{J}$ 分别服从 Fourier 导热定律与 Fick 扩散第一定律:

$$\mathbf{q} = -k\nabla T, \quad (1)$$

$$\mathbf{J} = -D\nabla C, \quad (2)$$

其中 k 为介质的导热系数, D 为水分有效扩散系数, T 为绝对温度, C 为干基含水率; 负号表示热量自高温区向低温区传导、水分自高浓度区向低浓度区迁移。

其次, 在微元守恒层面, 由连续介质力学原理, 微元控制体内物理量的时间积累率严格等于通过控制体各界面的净流入通量。忽略内部反应与相变内热源, 热能与水分分

别满足能量守恒定律与质量守恒定律：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q}, \quad (3)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}, \quad (4)$$

其中 ρ 为药材密度， c_p 为定压比热容。

将 Fourier 导热定律式(1)与能量守恒方程(3)联立，Fick 扩散定律式(2)与质量守恒方程(4)联立，分别得到包含 ∇ 算子的控制方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T), \quad (5)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla C). \quad (6)$$

在三维直角坐标系 (x, y, z) 下展开上述方程，即可导出直角坐标系下的三维热质耦合控制偏微分方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (7)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial C}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right). \quad (8)$$

4.2 直角坐标系到柱坐标系的变换推导与控制方程建立

由于中药材外观呈规则圆柱体形态，在直角坐标系下边界几何曲面 $(x^2 + y^2 = R^2)$ 描述较为繁琐，且难以直接施加表面径向对流与扩散边界条件。因此，必须将式(7)、(8)所示的控制方程由直角坐标系 (x, y, z) 变换至正交柱坐标系 (r, θ, z) 。

直角坐标与柱坐标之间的正变换与逆变换关系为：

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z, \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \theta = \arctan(y/x), \\ z = z. \end{cases} \quad (9)$$

根据多元微积分复合函数的链式求导法则，空间一阶偏导数算子与柱坐标偏导数算子的对应变换关系可紧凑地表示为矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial \theta}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\frac{\sin \theta}{r} & 0 \\ \sin \theta & \frac{\cos \theta}{r} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix}. \quad (10)$$

微元线元弧长平方 $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$ ，给出柱坐标系下的三个正交 Lamé 尺度因子分别为 $h_r = 1, h_\theta = r, h_z = 1$ 。据此，柱坐标正交基底 $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z)$ 下的梯度算子 ∇ 表示为：

$$\begin{aligned}\nabla &= \frac{1}{h_r} \frac{\partial}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{h_\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{h_z} \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{e}_z \\ &= \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}.\end{aligned}\quad (11)$$

对于任意矢量场 $\mathbf{A} = A_r \mathbf{e}_r + A_\theta \mathbf{e}_\theta + A_z \mathbf{e}_z$ ，由正交曲线坐标系下的散度算子公式：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{h_r h_\theta h_z} \left[\frac{\partial}{\partial r} (h_\theta h_z A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} (h_r h_z A_\theta) + \frac{\partial}{\partial z} (h_r h_\theta A_z) \right] \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.\end{aligned}\quad (12)$$

将传热通量矢量 $\mathbf{A} = k \nabla T$ 与传质通量矢量 $\mathbf{A} = D \nabla C$ 在柱坐标下的正交分量分别代入上述散度展开式中：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (k \nabla T) &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right),\end{aligned}\quad (13)$$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (D \nabla C) &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right) \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right).\end{aligned}\quad (14)$$

由此推导并在推导之后给出柱坐标系下的三维具体展开形式：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (15)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right). \quad (16)$$

4.3 柱坐标扩散方程的简化

式(15)与式(16)给出了完整的三维柱坐标热质耦合偏微分方程。为提高数值求解效率并抓住主导物理过程，结合烘干实验工况与药材几何参数，需要对三维方程进行降维简化。支撑该简化的一系列几何与物理证据分条陈列如下：

- (1) **周向均匀性与旋转对称性证据：** 药材外观呈规则圆柱体，关于中心旋转轴具备严格的几何旋转对称性。烘房内热风流动平稳且均匀掠过圆柱周向外表面，环境温度 $T_a(t)$ 、环境水分浓度 $C_a(t)$ 以及表面对流换热与传质系数 h, h_m 均不依赖于周向角

θ 。同时，烘干初始时刻药材内部温度 (28°C) 与含水率 (2.55 kg/kg) 在全截面上均匀分布，不存在周向驱动力或扰动。因此，温度场和水分场满足周向各向同性，即 $\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0$ 、 $\frac{\partial C}{\partial \theta} = 0$ 。

- (2) **大长径比与大面积比几何证据**：药材实测几何尺寸为长度 $L = 25 \text{ cm}$ ，初始半径 $R_0 = 2 \text{ cm}$ （直径 $2R_0 = 4 \text{ cm}$ ），长径比为 $L/(2R_0) = 6.25 \gg 1$ 。圆柱周向侧面积为 $A_{\text{side}} = 2\pi R_0 L = 100\pi \text{ cm}^2$ ，而两端截面积之和仅为 $2A_{\text{end}} = 2\pi R_0^2 = 8\pi \text{ cm}^2$ 。侧面积与端面积之比高达 $A_{\text{side}}/(2A_{\text{end}}) = L/R_0 = 12.5$ ，这意味着超过 92.6% 的热量吸收与水分蒸发均由周向侧表面承担，两端面通量占比极低，端部效应仅局限在两端极小的局部区域。
- (3) **特征传递尺度与时间尺度证据**：热量由外周传入中心、水分由中心析出至外表面的径向特征尺度仅为半径 $R_0 = 2 \text{ cm}$ ；而沿轴向自两端向中心传递的特征距离为半长 $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ 。由非定常扩散的特征时间尺度准则 $\tau \sim l^2/D_{\text{eff}}$ 可知，轴向传递特征时间与径向传递特征时间之比为 $\tau_z/\tau_r \approx (L/2R_0)^2 = 6.25^2 \approx 39$ 倍。这表明径向传递的动态响应速度远高于轴向，整个烘干过程中径向热质扩散占据绝对主导地位。
- (4) **Biot 数准则与径向梯度存在性证据**：为判别药材内部阻力与外表面对流阻力的相对强弱，分别计算热传导与水分扩散的 Biot 数准则：

$$Bi_T = \frac{hR_0}{k} \approx \frac{25 \times 0.02}{0.36} \approx 1.39 > 0.1, \quad (17)$$

$$Bi_m = \frac{h_m R_0}{D} \approx \frac{8.0 \times 10^{-7} \times 0.02}{10^{-9}} \sim 16 \gg 0.1. \quad (18)$$

在传热学与传质学准则中，当 $Bi > 0.1$ 时，介质内部的导热阻力与水分扩散阻力不可忽略，系统不能视为均质简化的集总参数模型，药材内部必定长期维持显著的径向温度梯度与水分梯度（即 $\frac{\partial T}{\partial r} \neq 0$ 、 $\frac{\partial C}{\partial r} \neq 0$ ），因而必须完整保留径向分布参数控制方程。

小结 综合上述四条物理与几何证据，可以确立三维柱坐标传递方程降维至一维径向模型的关键梯度判定准则，将其单列如下：

- (1) **周向旋转对称性严格消除角向导数**：

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial \theta} = 0. \quad (19)$$

- (2) **大长径比与大面积比消除轴向导数**：

$$\left| \frac{\partial T}{\partial z} \right| \ll \left| \frac{\partial T}{\partial r} \right| \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial z} \approx 0, \quad \left| \frac{\partial C}{\partial z} \right| \ll \left| \frac{\partial C}{\partial r} \right| \Rightarrow \frac{\partial C}{\partial z} \approx 0. \quad (20)$$

(3) **Biot 数准则证实径向梯度持续显著：**

$$Bi_T > 0.1 \implies \frac{\partial T}{\partial r} \neq 0, \quad Bi_m \gg 0.1 \implies \frac{\partial C}{\partial r} \neq 0. \quad (21)$$

由此可知：由式(19)，控制方程中的周向导数项 $\frac{\partial}{\partial \theta}(\dots)$ 严格消失；由式(20)，轴向二阶传导与扩散项 $\frac{\partial}{\partial z}(k \frac{\partial T}{\partial z})$ 和 $\frac{\partial}{\partial z}(D \frac{\partial C}{\partial z})$ 可以安全忽略；由式(21)，径向梯度始终主导着整个非定常烘干进程，必须完整保留分布参数形式。

简化后的扩散方程 综上推导与判据，三维柱坐标控制方程(15)与(16)严格退化为一维径向非线性热质耦合偏微分方程组。问题 1-3 在固定物理半径 $0 \leq r \leq R$ 上满足：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right), \quad (22)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right). \quad (23)$$

4.4 边界条件

为了使上述一维径向偏微分方程组构成数学上适定且物理闭合的初边值问题，须在空间内部中心与外部表面施加对应的边界定解条件：

- (1) **圆柱中心对称条件与奇点处理：**在药材中心轴线 $r = 0$ 处，由于药材几何与烘干工况具备严格的中心对称性，温度场与水分场关于轴心线呈镜像对称分布，径向梯度必恒等于零：

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0} = 0. \quad (24)$$

针对控制方程右端几何因子 $\frac{1}{r}$ 在中心 $r = 0$ 处引起的表面几何奇点，在连续性理论上，由 L'Hôpital 法则可知 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r}) = 2\Gamma \frac{\partial^2 \phi}{\partial r^2}\Big|_{r=0}$ ，物理量在中心处二阶导数有限且光滑；而在有限体积法中，中心控制体在 $r = 0$ 处的界面面积恒为零，界面热质通量自然消失，数值离散可天然规避 $1/r$ 奇点，无需进行奇异项除法。

- (2) **外表面 Robin 对流换热与对流传质条件：**在药材与烘房热风充分接触的外周表面 $r = R$ 处，热量与水分的交换遵循界面通量守恒原理。药材内部由内向外输运的热通量与水分通量，严格等于表面向外部流体环境对流换热与对流蒸发传质的净通量，分别服从 Newton 冷却定律与表面对流传质定律：

$$-k(C_s) \left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = h[T(R,t) - T_a(t)], \quad (25)$$

$$-D(C_s, T_s) \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R} = h_m[C(R,t) - C_a(t)], \quad (26)$$

其中 $T_s = T(R,t)$ 与 $C_s = C(R,t)$ 分别表示药材外表面处的绝对温度与干基含水

率, $T_a(t)$ 与 $C_a(t)$ 分别为由附件 1 测定并给出的时变烘房空气温度与水分浓度。

总结 综合简化后的扩散方程与内外部边界定解条件, 问题 1-3 在固定物理半径 $0 \leq r \leq R$ 下构成的完整闭合热质耦合方程组可统一使用大括号联立表示为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right), \\ \frac{\partial T}{\partial r}\Big|_{r=0} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial r}\Big|_{r=0} = 0, \\ -k(C_s)\frac{\partial T}{\partial r}\Big|_{r=R} = h[T(R,t) - T_a(t)], \\ -D(C_s,T_s)\frac{\partial C}{\partial r}\Big|_{r=R} = h_m[C(R,t) - C_a(t)]. \end{array} \right. \quad (27)$$

针对具体求解, 将式(27)分别与各问对应附录中的物性参数联立即可: 问题 1 联立附录 2 对应物性, 问题 2 与问题 3 联立附录 3 对应物性, 问题 4 则结合附录 4 对应物性与后述时变移动边界模型求解。

5 数值计算与问题解答

5.1 问题 4 的相对坐标模型

定义

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \quad r = \xi R(t).$$

附件 2 相邻数据点 (t_j, R_j) 之间取

$$R(t) = R_j + \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad \dot{R}(t) = \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}.$$

由链式法则

$$\frac{\partial \phi}{\partial t}\Big|_r = \frac{\partial \phi}{\partial t}\Big|_\xi - \xi \frac{\dot{R}}{R} \phi_\xi, \quad \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \xi},$$

得到固定计算域上的完整方程

$$T_t = \xi \frac{\dot{R}}{R} T_\xi + \frac{1}{\rho c_p R^2 \xi} (\xi k T_\xi)_\xi, \quad (28)$$

$$C_t = \xi \frac{\dot{R}}{R} C_\xi + \frac{1}{R^2 \xi} (\xi D C_\xi)_\xi. \quad (29)$$

表面 $\xi = 1$ 对应 $r = R(t)$, 故

$$-\frac{k}{R}T_\xi = h(T_s - T_a), \quad -\frac{D}{R}C_\xi = h_m(C_s - C_a).$$

R^{-2} 反映收缩后扩散距离缩短, $\xi\dot{R}/R$ 则是把移动物理域映射到固定 ξ 域时产生的几何输运项; 主模型保留后者, 省略项只作敏感性对照。

5.2 问题 1–3: 在物理径向坐标 r 上划分

首先划分的是坐标区间而不是体积。令

$$r_i = i\Delta r, \quad \Delta r = \frac{R}{N}, \quad i = 0, 1, \dots, N,$$

并定义相邻节点的半节点

$$r_{i+1/2} = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}, \quad r_{-1/2} = 0, \quad r_{N+1/2} = R.$$

节点 i 由径向积分区间 $[r_{i-1/2}, r_{i+1/2}]$ 表示。圆柱长度为 L 时, 该区间积分自然产生几何权重

$$\omega_i^r = \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r dr = \frac{1}{2} (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2),$$

相应圆环体积是 $2\pi L\omega_i^r$; 它是对 r 区间积分后的结果, 而不是预先被划分的自变量。

对统一扩散方程

$$q\phi_t = \frac{1}{r}(r\Gamma\phi_r)_r,$$

温度取 $(\phi, q, \Gamma) = (T, \rho c_p, k)$, 水分取 $(C, 1, D)$ 。在上述径向区间内乘以 r 并积分, 得到

$$q_i\omega_i^r \frac{d\phi_i}{dt} = r\Gamma\phi_r|_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}}.$$

界面梯度用相邻节点差分, 内部节点 $i = 1, \dots, N-1$ 满足

$$\frac{d\phi_i}{dt} = \frac{r_{i+1/2}\Gamma_{i+1/2}\frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta r} - r_{i-1/2}\Gamma_{i-1/2}\frac{\phi_i - \phi_{i-1}}{\Delta r}}{q_i\omega_i^r}. \quad (30)$$

界面系数采用调和平均

$$\Gamma_{i+1/2} = \frac{2\Gamma_i\Gamma_{i+1}}{\Gamma_i + \Gamma_{i+1}},$$

对应相邻两段传递阻力串联。

圆心节点的积分区间是 $[0, \Delta r/2]$, 左端通量因 $r = 0$ 自动为零, 由式(30)的守恒极

限得到

$$\frac{dT_0}{dt} = \frac{4k_{1/2}}{\rho_0 c_{p,0}} \frac{T_1 - T_0}{\Delta r^2}, \quad \frac{dC_0}{dt} = 4D_{1/2} \frac{C_1 - C_0}{\Delta r^2}.$$

因此程序不会在圆心计算 $1/r$ 。

最外节点对应径向区间 $[r_-, R]$ ，其中 $r_- = R - \Delta r/2$ 。以温度为例，将式(22)乘 $2\pi r L$ 后在该区间积分：

$$\rho_N c_{p,N} \pi L (R^2 - r_-^2) \frac{dT_N}{dt} = 2\pi L [RkT_r(R) - r_- kT_r(r_-)].$$

代入 $kT_r(R) = h(T_a - T_N)$ 及 $T_r(r_-) \approx (T_N - T_{N-1})/\Delta r$ ，可得

$$\frac{dT_N}{dt} = \frac{2 \left[Rh(T_a - T_N) - r_- k_{N-1/2} \frac{T_N - T_{N-1}}{\Delta r} \right]}{\rho_N c_{p,N} (R^2 - r_-^2)}, \quad (31)$$

$$\frac{dC_N}{dt} = \frac{2 \left[-Rh_m(C_N - C_a) - r_- D_{N-1/2} \frac{C_N - C_{N-1}}{\Delta r} \right]}{R^2 - r_-^2}. \quad (32)$$

式(31)表示“空气输入的热量减去向内部传递的热量等于表层蓄热”；式(32)表示“内部补给表层的水分减去空气带走的水分等于表层水分变化”。任一内部界面通量在相邻两个径向积分区间中符号相反，全部求和时逐项抵消，故总热量或总水分只由外边界通量改变，这正是有限体积格式局部与全局守恒的来源 [2]。

5.3 问题 4：在相对坐标 ξ 上划分

问题 4 不再沿固定的 r 划分，而是令

$$\xi_i = i\Delta\xi, \quad \Delta\xi = \frac{1}{N}, \quad i = 0, 1, \dots, N,$$

并定义 $\xi_{i+1/2} = (\xi_i + \xi_{i+1})/2$ 、 $\xi_{-1/2} = 0$ 、 $\xi_{N+1/2} = 1$ 。各节点随药材收缩，其物理位置为

$$r_i(t) = R(t)\xi_i.$$

对相邻半节点之间的相对坐标区间 $[\xi_{i-1/2}, \xi_{i+1/2}]$ 积分，得到

$$\omega_i^\xi = \frac{1}{2} (\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2).$$

扩散部分的内部节点离散为

$$\left(\frac{d\phi_i}{dt} \right)_{\text{diff}} = \frac{\xi_{i+1/2} \Gamma_{i+1/2} \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta\xi} - \xi_{i-1/2} \Gamma_{i-1/2} \frac{\phi_i - \phi_{i-1}}{\Delta\xi}}{q_i R^2(t) \omega_i^\xi}. \quad (33)$$

几何输运项按共享对话中的坐标变换式离散：内部节点采用中心差分，表面采用后向差分，中心因 $\xi_0 = 0$ 取零，即

$$\left(\frac{d\phi_i}{dt}\right)_{\text{geo}} = \xi_i \frac{\dot{R}}{R} \begin{cases} 0, & i = 0, \\ (\phi_{i+1} - \phi_{i-1})/(2\Delta\xi), & 1 \leq i \leq N-1, \\ (\phi_N - \phi_{N-1})/\Delta\xi, & i = N. \end{cases}$$

完整离散右端为上述两项之和。表面通量用 $kT_\xi = Rh(T_a - T_N)$ 、 $DC_\xi = -Rh_m(C_N - C_a)$ 直接代入最外相对坐标区间的通量平衡。这样，前三问的离散对象始终是 r ，第四问的离散对象始终是 ξ ；圆环几何权重仅由相应坐标区间的守恒积分产生。

5.4 时间推进、网格精度与终止条件

首步采用后向欧拉，后续等步长阶段采用 BDF2：

$$\frac{3\phi_i^{n+1} - 4\phi_i^n + \phi_i^{n-1}}{2\Delta t} = L_i(\phi^{n+1}) + b_i^{n+1}.$$

每个时间层先外推 T, C ，计算物性及三对角矩阵，再求解两场并 Picard 更新，直至相对无穷范数变化均小于 2×10^{-10} 。BDF 方法适合扩散离散形成的刚性系统 [3]。

题目中的 0.1 cm 是提交数据的输出间距，不是计算网格要求。正式计算中，问题 1-3 取 641 个 r 节点， $\Delta r = 0.003125$ cm；问题 4 取 321 个 ξ 节点，初始物理间距 0.00625 cm。问题 1、2 取 $\Delta t = 1$ s，问题 3 在 3 h 后及问题 4 取 30 s。问题 3、4 以

$$g(t) = \max_i C_i(t) - 0.15$$

首次由正变为非正作为停止事件，并在相邻时间层间线性插值确定 t_d 。采用最大值而不是平均值或表面值，才能保证“药材各处”均达标。

5.5 问题 1：前 30 分钟的温湿分布

图2左列给出典型径向剖面。热量由表面输入，故表面升温快于中心；水分先从外层逸出，形成明显低含水率边界层。1800 s 时中心温度 33.5753 °C、表面温度 36.7856 °C；中心含水率仍为 2.5500 kg/kg，表面降至 1.5102 kg/kg。温度没有超过同期环境，含水率没有出现负值或反向增湿。

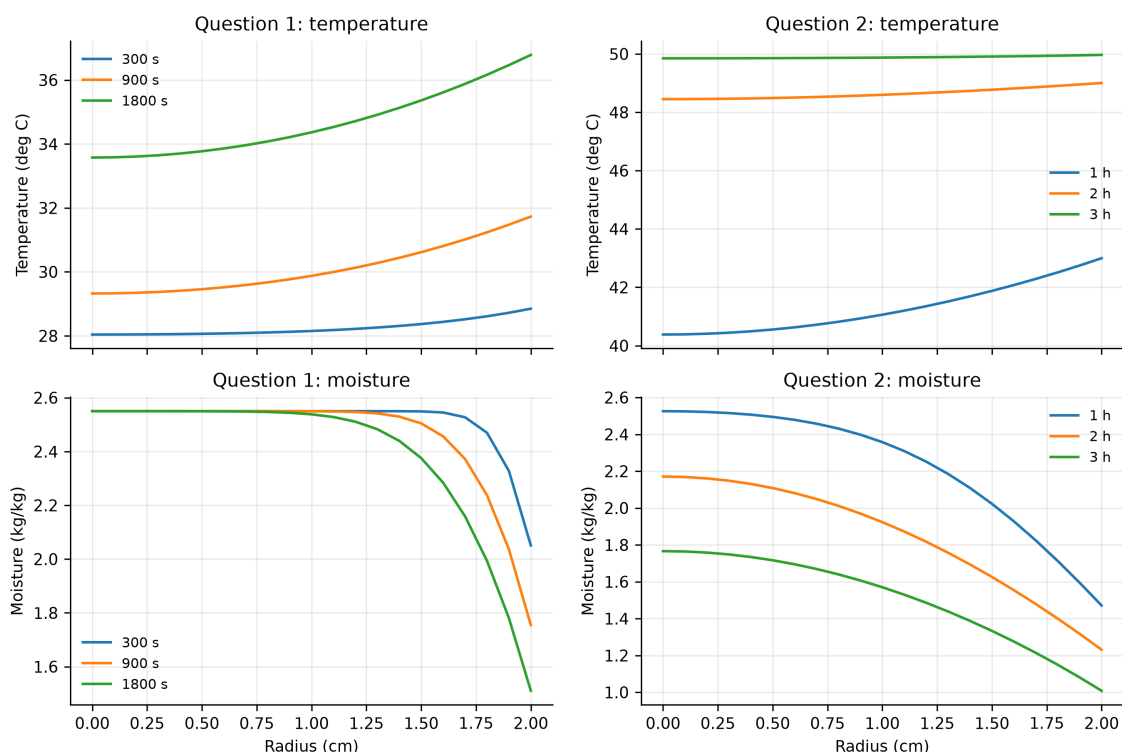


图 2: 问题 1 和问题 2 的典型径向温湿剖面

5.6 问题 2：变物性条件下的前三小时

问题 2 中, $D(C, T)$ 随升温增大、随含水率降低而显著减小。10800 s 时中心和表面温度分别为 49.8495°C 与 49.9664°C , 径向温差已经很小; 中心和表面含水率分别为 1.7662 kg/kg 与 1.0081 kg/kg , 仍保持较强梯度。说明传热时间尺度远短于传质时间尺度, 但长期求解仍需保留温度对扩散系数的作用。

5.7 问题 3：固定半径的烘干时长

沿用问题 2 模型并监测全场最大含水率, 得到

$$t_3 = 57.5303\text{ h} = 2.3971\text{ d}.$$

中心始终是含水率最大处, 也是最后达标位置。图3表明, 表面含水率约在 12 h 附近已低于阈值, 而中心仍需约 45 h; 若以表面或平均含水率判停, 将显著低估烘干时长。

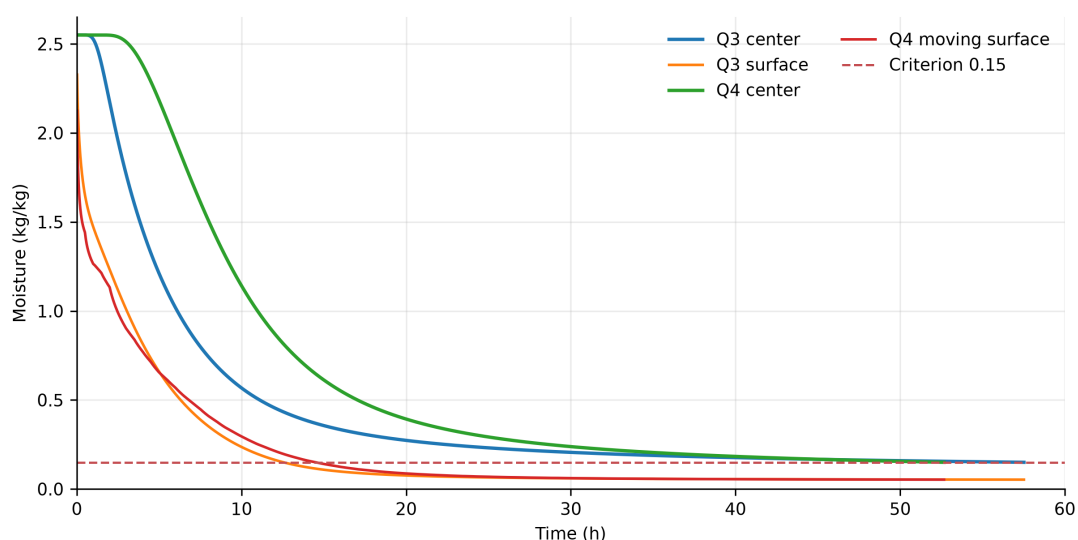


图 3: 问题 3 与问题 4 中心和表面含水率演化

5.8 问题 4：收缩条件下的烘干时长

使用附录 4 物性、附件 2 的 $R(t)$ 和式(28)–(29)，得到

$$t_4 = 52.6776 \text{ h} = 2.1949 \text{ d}, \quad R(t_4) = 1.2000 \text{ cm}.$$

问题 4 仍由中心控制终止。输出固定物理位置 r_j 时，先计算 $\xi_j = r_j/R(t)$ 并对 $C(\xi, t)$ 插值；若 $r_j > R(t)$ ，该位置已在药材外，故表 6 和 `result4.xlsx` 对应单元格留空，而“药材表面”始终取 $\xi = 1$ 。

为区分物性和几何效应，设置四个对照：附录 3、固定 2 cm 时为 57.5303 h；仅改用附录 4 而不收缩时为 129.9873 h；附录 4 并考虑完整收缩时为 52.6776 h；省略几何输运项时为 51.1141 h。附录 4 物性在固定半径下使时长增加 125.95%；在同为附录 4 时，实测收缩使时长减少 59.47%。省略几何输运项会低估问题 4 时长约 2.97%，因此不能作为主结果。

5.9 题目规定的结果表

以下六表由最终计算数组自动生成，数值保留四位小数；完整逐秒或逐分钟数据见支撑文件。

表 2: 问题 1: 30 min 内药材温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	28.0001	28.0003	28.0041	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3: 问题 1: 30 min 内水分浓度 (kg/kg)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表 4: 问题 2: 3 h 内药材温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5: 问题 2: 3 h 内水分浓度 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

表 6: 问题 3 每 6 h 及达标时刻的水分浓度

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
6	1.0169	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4431	0.4030	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0844
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1856	0.0664
30	0.2058	0.2019	0.1892	0.1642	0.0598
36	0.1859	0.1826	0.1719	0.1505	0.0566
42	0.1721	0.1692	0.1598	0.1408	0.0548
48	0.1619	0.1592	0.1508	0.1336	0.0537
54	0.1539	0.1515	0.1437	0.1278	0.0530
57.5303	0.1500	0.1477	0.1402	0.1250	0.0527

表 7: 问题 4 每 6 h 及达标时刻的水分浓度

时间/h	半径/cm	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	药材表面
6	1.3740	1.9530	1.7835	1.2579	0.5678
12	1.2480	0.8738	0.7767	0.4862	0.2147
18	1.2140	0.4594	0.4131	0.2653	0.1021
24	1.2040	0.3072	0.2806	0.1903	0.0714
30	1.2010	0.2381	0.2199	0.1556	0.0610
36	1.2000	0.2000	0.1861	0.1357	0.0567
42	1.2000	0.1761	0.1648	0.1228	0.0545
48	1.2000	0.1597	0.1500	0.1136	0.0533
52.6776	1.2000	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526

5.10 数值验证与可行性分析

粗网格会高估干燥时间，问题 3 尤其明显，因为低含水率时 D 指数下降并形成薄低扩散层。问题 3 由 641 加密到 1281 个 r 节点，时长变化仅 0.092%；问题 4 由 321 加密到 641 个 ξ 节点，变化仅 0.045%；问题 4 把时间步由 30 s 减至 15 s，变化为 0.00148%。收敛曲线见图4。

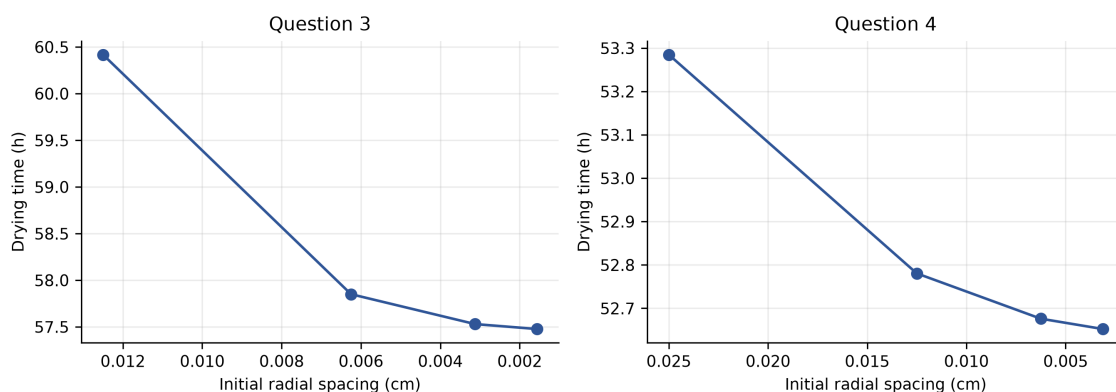


图 4: 问题 3、4 的空间网格收敛

表 8: 干燥时长的空间收敛数据

问题 3: 划分 r			问题 4: 划分 ξ		
节点数	$\Delta r/\text{cm}$	时长/h	节点数	初始间距/cm	时长/h
161	0.012500	60.4179	81	0.025000	53.2848
321	0.006250	57.8506	161	0.012500	52.7805
641	0.003125	57.5302	321	0.006250	52.6760
1281	0.001563	57.4771	641	0.003125	52.6522

令 $h = h_m = 0$ 并从非均匀含水率初值计算 1 h, 按 r 区间积分权重求得的总水分相对变化为 $1.61\text{e-}15$, 验证了相邻界面通量的抵消。令初值与恒定环境完全相同, 600 s 后温度、含水率最大绝对误差为 $2.06\text{e-}11$, 验证了边界符号。问题 1、2 中 321 与 641 节点在规定表格位置的含水率最大差分别为 $8.69\text{e-}05$ 、 $2.92\text{e-}06$, 温度差均小于 $6 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}$ 。所有正式算例无负含水率, 温度均在初值与环境边界构成的范围内, 且问题 4 终点早于附件 2 的 72 h 数据上限。因此所得数值在守恒性、收敛性和物理方向上均可行。

6 模型总结

6.1 主要结论

一维圆柱径向热质耦合模型能够统一处理四个问题。问题 3 的全域达标时间为 57.5303 h, 问题 4 完整移动边界模型为 52.6776 h。收缩把附录 4 固定半径情况下的 129.9873 h 显著降至约 52.68 h, 说明扩散距离是决定烘干效率的关键几何因素。全过程均由中心最后达到含水率阈值。

6.2 模型优点

1. 四问共享同一热质传递框架, 仅替换物性、半径模型和终止事件。

2. 离散符号与物理坐标一致：问题 1–3 划分 r ，问题 4 划分 ξ ；半节点区间的守恒积分同时处理圆心、Robin 边界和通量抵消。
3. 计算网格与输出网格分离，并以空间收敛、时间收敛、封闭系统守恒和平衡态检验确定精度。
4. 移动边界同时保留 R^{-2} 与 $\xi\dot{R}/R$ 项，并定量评估了遗漏几何输运项的影响。

6.3 局限与改进

模型未显式描述蒸发潜热、表面平衡含水率、轴向传递和长度收缩；问题 2–4 的 h, h_m 只能沿用题目给定值。附件 2 提供的是半径历史而非收缩本构，因此问题 4 属于实测几何驱动模型。若获得独立实验曲线，可进一步反演 h_m 和平衡含水率关系，建立 $R(C)$ 收缩本构，并用守恒型任意拉格朗日–欧拉格式及二维轴对称模型复核几何项与端部效应。

6.4 支撑文件与复现

支撑材料包括 `src/drying_solver.py`、`run_all.py`、`validate_results.py`、自动生成图表和 Excel 的工具脚本，以及四个结果工作簿。算法依次读取附件、建立 r 或 ξ 网格、隐式推进并 Picard 迭代、检查终止事件，最后将精细网格结果插值到题目规定时间和位置。详细命令、参数和文件结构见随附代码说明书。

参考文献

- [1] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [2] Patankar S V. *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. New York: Hemisphere, 1980.
- [3] Hairer E, Wanner G. *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. 2nd ed. Berlin: Springer, 1996.
- [4] Incropera F P, DeWitt D P, Bergman T L, Lavine A S. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 6th ed. Hoboken: Wiley, 2007.
- [5] Mujumdar A S, ed. *Handbook of Industrial Drying*. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2014.